

LÝ THUYẾT CHUỖI SỐ PHY1108

PHUC NGUYEN HONG - HUS

Hanoi, February 2026

Mục lục

1	CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN	1
1.1	Định nghĩa	1
1.2	Phần dư của chuỗi hội tụ	2
1.3	Điều kiện cần để một chuỗi hội tụ	3
1.4	Các phép toán trên các chuỗi hội tụ	3
1.5	Điều kiện cần và đủ để chuỗi hội tụ	4
2	SỰ HỘI TỤ CỦA CHUỖI SỐ DƯƠNG	5
2.1	Định nghĩa	5
2.2	Các dấu hiệu hội tụ	5
3	SỰ HỘI TỤ CỦA CHUỖI VỚI CÁC SỐ HẠNG CÓ DẤU BẤT KỲ	13
3.1	Chuỗi đan dấu. Dấu hiệu Leibniz	13
3.2	Các định lý Dirichlet và Abel	15
3.3	Chuỗi hội tụ tuyệt đối và bán hội tụ	17

1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.1 Định nghĩa

Cho dãy số $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$

Lập dãy số mới:

$$A_1 = a_1$$

$$A_2 = a_1 + a_2$$

.....

$$A_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

Ký hiệu hình thức $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k$ là một **chuỗi số**.

a_n được gọi là *số hạng tổng quát* của chuỗi số.

$A_n = \sum_{k=1}^n a_k$ là *tổng riêng thứ n*, còn dãy $\{A_n\}$ là *dãy tổng riêng* của chuỗi số.

Định nghĩa sự hội tụ

- Nếu dãy $\{A_n\}$ hội tụ và $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$ thì ta nói chuỗi số $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k$ **hội tụ** và có tổng bằng A , viết là $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k = A$.
- Nếu dãy $\{A_n\}$ không có giới hạn hữu hạn thì ta nói chuỗi số **phân kỳ**.

Ví dụ: Xét chuỗi số (chuỗi cấp số nhân):

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = 1 + q + q^2 + \dots + q^n + \dots$$

Với $q \neq 1$, tổng riêng thứ n của chuỗi số là:

$$A_n = \sum_{k=0}^{n-1} q^k = 1 + q + \dots + q^{n-1} = \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

Xét các trường hợp của q :

- Nếu $|q| < 1$: Ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$, suy ra $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \frac{1}{1-q}$.

Vậy chuỗi số hội tụ và có tổng $\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$.

- Nếu $|q| > 1$: Ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} |q^n| = +\infty$, suy ra $\lim_{n \rightarrow \infty} |A_n| = +\infty$. Chuỗi số phân kỳ.

- Nếu $q = 1$: Ta có $A_n = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{n \text{ số hạng}} = n$.

Suy ra $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = +\infty$. Chuỗi số phân kỳ.

- Nếu $q = -1$: Ta có $A_n = 1 - 1 + 1 - 1 + \dots + (-1)^{n-1}$.

Dãy tổng riêng $\{A_n\}$ nhận giá trị $1, 0, 1, 0, \dots$ nên không có giới hạn. Chuỗi số phân kỳ.

Kết luận: Chuỗi $\sum_{n=0}^{+\infty} q^n$ hội tụ khi $|q| < 1$ và phân kỳ khi $|q| \geq 1$.

1.2 Phần dư của chuỗi hội tụ

Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ (1). Với n_0 là một số tự nhiên nào đó, ta xét chuỗi $\sum_{n=n_0}^{+\infty} a_n$ (2).

Gọi $\{A_n\}$ là dãy tổng riêng của chuỗi số (1), $\{A'_n\}$ là tổng riêng của chuỗi số (2).

Như vậy: $A_n = a_0 + a_1 + \dots + a_{n_0-1} + A'_{n+1-n_0}$

Từ đó ta suy ra hai chuỗi (1) và (2) cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.

Định lý 1. I

1. Nếu ta thêm vào hoặc bớt đi một số hữu hạn các số hạng của một chuỗi nào đó thì không làm thay đổi tính hội tụ hay phân kỳ của chuỗi.
2. Nếu ta thay đổi thứ tự của một số hữu hạn số hạng của một chuỗi hội tụ thì chuỗi mới nhận được cùng hội tụ và có cùng tổng với chuỗi ban đầu.

Định nghĩa: Cho chuỗi số hội tụ $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k$ (1). Giả sử $A = \sum_{k=1}^{+\infty} a_k$ và $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$.

Ta gọi: $r_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} a_k = A - A_n$ là **phần dư thứ n** của chuỗi (1). Khi đó: $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0$

1.3 Điều kiện cần để một chuỗi hội tụ

Định lý 2. II: Điều kiện cần

Nếu chuỗi $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k$ hội tụ thì số hạng tổng quát dần tới 0:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Chứng minh: Đặt $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$ và $A = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n$. Khi đó $a_n = A_n - A_{n-1}$. Suy ra:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (A_n - A_{n-1}) = A - A = 0$$

Chú ý quan trọng

Định lý trên chỉ là điều kiện cần. Điều ngược lại không đúng.

Ví dụ: Chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ có $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$. Nhưng chuỗi này không hội tụ vì dãy tổng riêng:

$$A_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} > n \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{n}$$

Do đó $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = +\infty$, chuỗi phân kỳ.

1.4 Các phép toán trên các chuỗi hội tụ

Định lý 3. III

Giả sử các chuỗi $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k$ (1) và $\sum_{k=1}^{+\infty} b_k$ (2) hội tụ có tổng lần lượt là A và B, α và β là các hằng số thực, khi đó $\sum_{n=1}^{+\infty} (\alpha a_n + \beta b_n)$ cũng là chuỗi hội tụ và có tổng bằng $\alpha A + \beta B$.

Chứng minh:

Đặt $S_n = \sum_{k=1}^n (\alpha a_k + \beta b_k) = \alpha \sum_{k=1}^n a_k + \beta \sum_{k=1}^n b_k = \alpha A_n + \beta B_n$ trong đó A_n và B_n lần lượt là tổng thứ n của các chuỗi (1) và (2). Khi đó tồn tại $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha A_n + \beta B_n) = \alpha A + \beta B$.

Định lý được chứng minh.

1.5 Điều kiện cần và đủ để chuỗi hội tụ

Định lý 4. IV: Nguyên lý Cauchy

Điều kiện cần và đủ để chuỗi $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k$ hội tụ là:

$\forall \epsilon > 0, \exists n_0 = n_0(\epsilon)$ sao cho $\forall n > n_0, \forall p \in \mathbb{N}^*$ ta đều có:

$$|a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p}| < \epsilon$$

Từ định lý này ta suy ra chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ phân kỳ khi và chỉ khi tồn tại một số $\epsilon_0 > 0$ để với mọi $n \in \mathbb{N}^*$ tồn tại một số p_0 nguyên dương sao cho $|A_{n+p_0} - A_n| \geq \epsilon_0$.

Ví dụ: Xét chuỗi số điều hòa $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k}$.

Với mọi $n \in \mathbb{N}^*$, chọn $p_0 = n$, ta có:

$$|A_{2n} - A_n| = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}$$

Do $\frac{1}{n+k} \geq \frac{1}{2n}$ với mọi $k = 1, \dots, n$, suy ra:

$$|A_{2n} - A_n| > n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$$

Như vậy, tồn tại $\epsilon = \frac{1}{2}$ mà với mọi n_0 , ta luôn tìm được $n > n_0$ và $p = n$ để tổng các số hạng từ $n+1$ đến $n+p$ lớn hơn ϵ . Vậy chuỗi điều hòa là chuỗi phân kỳ.

2 SỰ HỘI TỤ CỦA CHUỖI SỐ DƯƠNG

2.1 Định nghĩa

Cho chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ (1)

Nếu mọi số hạng a_n đều dương thì ta gọi chuỗi (1) là chuỗi số dương.

Đối với chuỗi số dương dãy tổng riêng $\{A_n\}$ là một dãy tăng do đó có hai khả năng xảy ra:

Nếu dãy tổng riêng bị chặn trên thì chuỗi số dương hội tụ.

Nếu dãy tổng riêng không bị chặn trên thì chuỗi dương phân kỳ. Khi đó ta xem chuỗi có tổng bằng $+\infty$. Vậy ta có định lý:

Định lý 5. V

Điều kiện cần và đủ để chuỗi dương hội tụ là dãy tổng số riêng của nó bị chặn.

2.2 Các dấu hiệu hội tụ

Định lý 6. VI: Dấu hiệu so sánh

Giả sử $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ là hai chuỗi số dương thỏa mãn điều kiện: Tồn tại một số tự nhiên n_0 và một hằng số $C > 0$ sao cho $a_n \leq Cb_n$ với mọi $n \geq n_0$. Khi đó

- 1) Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ hội tụ.
- 2) Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ phân kỳ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ phân kỳ.

Chứng minh: Gọi S_n và T_n lần lượt là tổng riêng thứ n của các chuỗi số $\sum_{k=n_0}^{+\infty} a_k$ và $\sum_{k=n_0}^{+\infty} b_k$. Khi đó $S_n \leq CT_n, \forall n > n_0$. Vì $\{S_n\}$ và $\{T_n\}$ là hai dãy đơn điệu tăng nên nếu dãy $\{T_n\}$ hội tụ thì dãy $\{S_n\}$ hội tụ, nếu dãy $\{S_n\}$ phân kỳ thì dãy $\{T_n\}$ phân kỳ. Mặt khác tính hội tụ hay phân kỳ của một chuỗi số không thay đổi nếu ta thêm hoặc bớt đi một số hữu hạn số hạng của chuỗi số đó. Từ đó ta suy ra kết luận của định lý.

Ví dụ:

1) Xét các chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}2^n}$ và $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$

Ta có $\frac{1}{\sqrt{n}2^n} < \frac{1}{2^n} \quad \forall n \geq 1$ do chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n}$ hội tụ nên $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}2^n}$ hội tụ.

2) Xét các chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}+2}$ và $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}$

Do $\frac{1}{\sqrt{n}+2} > \frac{1}{2n} \quad \forall n > 1$ nên $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}+2}$ là chuỗi phân kỳ vì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2n}$ phân kỳ.

Định lý 7. VII: Tiêu chuẩn giới hạn

Cho hai chuỗi số dương $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ và $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n$.

Giả sử tồn tại giới hạn hữu hạn hay vô hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = k$.

a) Nếu $0 < k < +\infty$ thì cả hai chuỗi cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.

b) Nếu $k = 0$ và $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n$ hội tụ thì $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ hội tụ.

c) Nếu $k = +\infty$ và $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n$ phân kỳ thì $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ phân kỳ.

Chứng minh: Trước hết ta chứng minh cho (a)

Giả sử $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = k$ và $0 < k < +\infty$.

Khi đó tồn tại một số tự nhiên n_0 sao cho: $\left| \frac{a_n}{b_n} - k \right| < \frac{k}{2} \quad \forall n \geq n_0$

hay $\frac{k}{2}b_n < a_n < \frac{3k}{2}b_n \quad \forall n \geq n_0$.

Từ bất đẳng thức này và dựa vào định lý 6, ta suy ra được mệnh đề (a)

Bây giờ ta chứng minh các mệnh đề (b) và (c).

Giả sử $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$. Khi đó tồn tại một số tự nhiên n_0 sao cho $\forall n > N_0 \quad 0 < \frac{a_n}{b_n} < 1$ hay

$a_n < b_n$ từ đó suy ra nếu $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ hội tụ thì $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ hội tụ và nếu $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ phân kỳ thì $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ cùng phân kỳ.

Xét trường hợp $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty$.

Ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = 0$ từ đó nếu $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n$ phân kỳ thì $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ phân kỳ.

Định lý được chứng minh.

Ví dụ: Xét sự hội tụ của các chuỗi dương

1) Chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 2) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ 3) $\sum_{n=1}^{+\infty} \sin \frac{1}{n}$ 4) $\sum_{n=1}^{+\infty} \sin^2 \frac{1}{n}$.

1) Chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ có dãy tổng riêng

$$A_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}, \text{ ta suy ra } \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = 1$$

nên nó là chuỗi hội tụ

2) Từ bất đẳng thức $\frac{1}{n^2} < \frac{1}{(n-1)n} \quad \forall n \geq 2$ ta suy ra $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ là chuỗi hội tụ.

3) Do $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} = 1$ nên $\sum_{n=1}^{+\infty} \sin \frac{1}{n}$ phân kỳ.

4) Từ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin^2 \frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}} = 1$ ta suy ra $\sum_{n=1}^{+\infty} \sin^2 \frac{1}{n}$ là chuỗi hội tụ.

Định lý 8. VIII: Dấu hiệu tích phân

Cho chuỗi dương $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$. Giả sử $f(x)$ là một hàm đơn điệu giảm và liên tục trên $[1, +\infty)$ sao cho $f(n) = a_n \quad \forall n = 1, 2, \dots$

Khi đó nếu tồn tại $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^x f(t)dt$ hữu hạn thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ hội tụ.

Nếu $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^x f(t)dt = +\infty$ thì $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ phân kỳ.

Chứng minh:

Ý tưởng: Ta so sánh tổng của chuỗi số (tổng diện tích các hình chữ nhật) với tích phân (diện tích dưới đường cong của hàm $f(x)$).

Xét trên đoạn $[k, k+1]$ với $k \geq 1$: Do $f(x)$ nghịch biến nên giá trị nhỏ nhất là $f(k+1) = a_{k+1}$ và giá trị lớn nhất là $f(k) = a_k$. Ta có bất đẳng thức hình học (Diện tích hình chữ nhật nhỏ $\leq$ Diện tích dưới đường cong $\leq$ Diện tích hình chữ nhật lớn):

$$a_{k+1} \leq \int_k^{k+1} f(x)dx \leq a_k \quad (1)$$

Lấy tổng các bất đẳng thức trên với k chạy từ 1 đến $n - 1$, ta được:

$$\sum_{k=1}^{n-1} a_{k+1} \leq \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f(x)dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} a_k$$

Thu gọn các tổng và nối các cận tích phân lại, ta có:

$$A_n - a_1 \leq \int_1^n f(x)dx \leq A_{n-1} \leq A_n \quad (2)$$

(Trong đó A_n là tổng riêng thứ n của chuỗi).

Từ bất đẳng thức (2), ta có kết luận:

- Nếu tích phân $\int_1^{+\infty} f(x)dx = I$ (hữu hạn): Từ vế trái của (2), ta có $A_n \leq a_1 + I$. Dãy tổng riêng A_n tăng và bị chặn trên bởi $a_1 + I$ nên nó **hội tụ**.
- Nếu tích phân $\int_1^{+\infty} f(x)dx = +\infty$: Từ vế phải của (2), do $A_n \geq \int_1^n f(x)dx$, mà tích phân ra vô cùng nên A_n cũng tiến tới vô cùng. Chuỗi **phân kỳ**.

Ví dụ quan trọng (Chuỗi Riemann): Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ (α là tham số).

Xét hàm số $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ trên $[1, +\infty)$. Ta tính tích phân suy rộng: $I = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b x^{-\alpha} dx$

- **Trường hợp 1:** $\alpha > 1$

$$I = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left. \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right|_1^b = \frac{1}{1-\alpha} \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{b^{\alpha-1}} - 1 \right)$$

Do $\alpha - 1 > 0$ nên $\frac{1}{b^{\alpha-1}} \rightarrow 0$. Vậy $I = \frac{1}{\alpha - 1}$ (hữu hạn). $\Rightarrow$ **Chuỗi hội tụ**.

- **Trường hợp 2:** $\alpha \leq 1$

- Nếu $\alpha = 1$: $I = \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln |x| \Big|_1^b = +\infty$.
- Nếu $\alpha < 1$: $x^{1-\alpha} \rightarrow +\infty$ khi $x \rightarrow +\infty$.

Trong cả hai trường hợp, tích phân phân kỳ. $\Rightarrow$ **Chuỗi phân kỳ**.

Kết luận: Chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ hội tụ khi $\alpha > 1$ và phân kỳ khi $\alpha \leq 1$.

Định lý 9. IX: Dấu hiệu Cauchy

Cho chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$, giả sử tồn tại giới hạn hữu hạn hay vô hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = c$, khi đó:

1. Nếu $c < 1$ thì chuỗi đã cho hội tụ.
2. Nếu $c > 1$ thì chuỗi đã cho phân kỳ.

Chứng minh:

- 1) Giả sử $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = c < 1$, chọn q cố định $c < q < 1$ khi đó tồn tại một số tự nhiên n_0 sao cho $\forall n \geq n_0$ $\sqrt[n]{a_n} < q$ hay $a_n < q^n$, vì $0 < q < 1$ nên chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} q^n$ hội tụ và theo dấu hiệu so sánh chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ cũng hội tụ.
- 2) Giả sử $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = c > 1$ chọn q cố định $1 < q < c$, khi đó tồn tại một số tự nhiên n_0 sao cho $\forall n > n_0$ $\sqrt[n]{a_n} > q$ hay $a_n > q^n$ từ đó suy ra tính phân kỳ của chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$.

Ví dụ 1: Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}$

Ta có $\sqrt[n]{a_n} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \frac{1}{e} < 1$. Vậy chuỗi đã cho hội tụ.

Ví dụ 2: Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} n^n \sin^n \frac{2}{n}$

Ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{2}{n} = 2$. Chuỗi đã cho phân kỳ.

Định lý 10. X: Dấu hiệu D'Alembert

Cho chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$. Giả sử tồn tại giới hạn hữu hạn hay vô hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = d$, khi đó:

1. Nếu $d < 1$ thì chuỗi đã cho hội tụ.
2. Nếu $d > 1$ thì chuỗi đã cho phân kỳ.

Chứng minh:

- 1) Giả sử $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = d < 1$ ta chọn một số q cố định sao cho $0 < d < q < 1$.

Khi đó tồn tại một số tự nhiên n_0 sao cho $\forall n \geq n_0 \frac{a_{n+1}}{a_n} < q$.

Cho n lần lượt lấy các giá trị $n_0, n_0 + 1, n_0 + 2, \dots, n_0 + m$ sau đó nhân vế với vế các bất đẳng thức nhận được ta có $a_{n_0+m} < a_{n_0} q^m \forall m \geq 1$.

Do $0 < q < 1$ Chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} q^n$ hội tụ và áp dụng định lý so sánh (định lý 6) ta suy ra chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ hội tụ.

2) Giả sử $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = d > 1$ chọn q cố định $d > q > 1$, bằng lý luận tương tự tồn tại một số tự nhiên n_0 sao cho $\forall m > n_0 \ a_{n+m} > a_{n_0} q^m$ nên chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ phân kỳ.

Ví dụ 1: Xét chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{2^n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2} < 1$$

chuỗi đã cho hội tụ.

Ví dụ 2: Xét chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} n! \left(\frac{x}{n}\right)^n, x > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{x}{e}$$

Khi $0 \leq x < e$ chuỗi đã cho hội tụ. Khi $x > e$ chuỗi phân kỳ.

Chú ý 1

Khi áp dụng dấu hiệu D'Alembert nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ thì chưa thể kết luận được gì về sự hội tụ hay phân kỳ của chuỗi, tuy nhiên nếu từ một số n_0 nào đó trở đi mà $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$ thì có thể suy ra $a_m \geq a_{n_0} \forall m \geq n_0$ nên dãy số a_n không tiến đến 0 khi $n \rightarrow \infty$ do đó chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ phân kỳ.

Tương tự khi áp dụng dấu hiệu Cauchy nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$ cũng chưa thể nói gì về tính hội tụ của chuỗi, nhưng nếu bắt đầu từ số n_0 nào đó trở đi mà $\sqrt[n]{a_n} \geq 1$ thì chuỗi phân kỳ.

Ví dụ: xét chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} n! \left(\frac{e}{n}\right)^n$ Vì dãy $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ là một dãy tăng đến e khi $n \rightarrow \infty$ nên $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{e}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} > 1 \forall n = 1, 2, \dots$ do đó chuỗi đã cho phân kỳ.

Chú ý 2

Trong các dấu hiệu Cauchy nếu giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$ không tồn tại thì ta có thể thay bằng giới hạn trên $(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n})$, giới hạn này luôn luôn tồn tại và có kết luận tương tự. Nếu $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q < 1 (a_n > 0)$ thì chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ hội tụ. Tuy nhiên điều ngược lại không đúng.

Định lý 11. XI: Dấu hiệu Raabe

Cho chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ (1).

- 1) Nếu tồn tại một số $r > 1$ và một số tự nhiên n_0 sao cho với mọi $n \geq n_0$ ta đều có $R_n = n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \geq r > 1$ thì chuỗi (1) hội tụ.
- 2) Nếu tồn tại số tự nhiên n_0 sao cho với mọi $n \geq n_0$ ta đều có $R_n \leq 1$ thì chuỗi (1) phân kỳ.

Chứng minh:

- 1) Giả sử tồn tại một số tự nhiên n_0 sao cho với mọi $n \geq n_0$ $R_n = n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \geq r > 1$ có nghĩa là $\frac{a_n}{a_{n+1}} \geq 1 + \frac{r}{n}$. Ta chọn số s sao cho $1 < s < r$ khi đó từ đẳng thức $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + \frac{1}{n})^s - 1}{\frac{1}{n}} = s < r$ ta có thể tìm được số tự nhiên n_1 sao cho với mọi $n \geq n_1$ ta có $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^s < 1 + \frac{r}{n}$ có nghĩa là với mọi $n \geq n_2 = \max(n_0, n_1)$:

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} > \frac{\frac{1}{n^s}}{\frac{1}{(n+1)^s}} \text{ hay } \frac{a_{n+1}}{a_n} < \frac{\frac{1}{(n+1)^s}}{\frac{1}{n^s}}$$

Cho n lần lượt lấy các giá trị $n_2, n_2 + 1, n_2 + 2, \dots, n_2 + m$ sau đó nhân vế với vế các bất đẳng thức vừa nhận được ta có: $a_m < a_{n_2} \cdot n_2^s \frac{1}{m^s} = C \frac{1}{m^s}$ với mọi $m > n_2$. Do $s > 1$ nên chuỗi $\sum_{m=n_2}^{+\infty} \frac{1}{m^s}$ hội tụ, dựa vào định lý 6 ta suy ra chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ hội tụ.

- 2) Trường hợp thứ hai, nếu với mọi $n \geq n_0$ mà $R_n = n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \leq 1$ thì ta suy ra $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq \frac{n}{n+1} = \frac{1}{\frac{n+1}{n}}$. Cho n lần lượt lấy các giá trị $n_0, n_0 + 1, \dots, n_0 + m$ sau đó nhân vế với vế các bất đẳng thức vừa nhận được ta có $a_m \geq a_{n_0} \cdot n_0 \cdot \frac{1}{m} = c \cdot \frac{1}{m}$ với mọi $m \geq n_0$, áp dụng định lý 6 ta kết luận chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ phân kỳ.

Hệ quả: Giả sử tồn tại giới hạn hữu hạn hay vô hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = R$. Khi đó 1) Nếu $R > 1$ thì chuỗi số dương (1) hội tụ. 2) Nếu $R < 1$ thì chuỗi số dương (1) phân kỳ.

Chú ý

Dấu hiệu D'Alembert là hệ quả trực tiếp của hệ quả này.

Ví dụ: Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n!}{(\alpha+1)(\alpha+2)\dots(\alpha+n)}$ trong đó α là một tham số dương. Ta có $R_n = n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \frac{n\alpha}{n+1}$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = \alpha$. Vậy với $\alpha > 1$ chuỗi đã cho hội tụ, với $\alpha \in (0, 1)$ chuỗi đã cho phân kỳ, khi $\alpha = 1$ chuỗi trở thành $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n+1}$ đó là chuỗi phân kỳ.

Định lý 12. XII: Dấu hiệu Gauss

Cho $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ (1) là chuỗi số dương. Giả sử $\frac{a_n}{a_{n+1}} = \lambda + \frac{\mu}{n} + \frac{\theta_n}{n^{1+\epsilon}}$ trong đó ϵ là một số dương, λ, μ là hằng số, θ_n là đại lượng bị chặn với mọi n . Khi đó: 1) Nếu $\lambda > 1$ thì chuỗi (1) hội tụ, nếu $\lambda < 1$ thì chuỗi (1) phân kỳ. 2) Với $\lambda = 1$ nếu $\mu > 1$ thì chuỗi (1) hội tụ, nếu $\mu \leq 1$ thì chuỗi (1) phân kỳ.

Dấu hiệu Gauss là sự tổng hợp các dấu hiệu D'Alembert và Raabe. Ta không chứng minh định lý này.

Ví dụ. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^p$ trong đó p là một tham số.

Ta có:

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^p \left[\frac{(2n+2)!!}{(2n+1)!!} \right]^p = \left(1 + \frac{1}{2n+1} \right)^p = 1 + \frac{p}{2n+1} + \frac{p(p-1)}{2(2n+1)^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \text{ khi } n \rightarrow \infty$$

Theo dấu hiệu Gauss, nếu $p > 2$ thì chuỗi đã cho hội tụ, còn với $p < 2$ chuỗi đã cho phân kỳ.

3 SỰ HỘI TỤ CỦA CHUỖI VỚI CÁC SỐ HẠNG CÓ DẤU BẤT KỲ

3.1 Chuỗi đan dấu. Dấu hiệu Leibniz

Định nghĩa. Một chuỗi số có dạng $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} a_n$ trong đó các số a_n cùng dấu được gọi là chuỗi đan dấu. Để đơn giản ta luôn luôn xem $a_n > 0$ với mọi n .

Định lý 13. XIII: Dấu hiệu Leibniz

Nếu dãy số $\{a_n\}$ là dãy đơn điệu giảm và $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} a_n$ hội tụ.

Chứng minh:

$$\text{Xét } A_{2m} = \sum_{n=1}^{2m} (-1)^{n-1} a_n = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \dots + (a_{2m-1} - a_{2m}).$$

Vì $\{a_n\}$ là dãy đơn điệu giảm nên tất cả các hiệu trong ngoặc đều không âm, do đó $A_{2m} \geq 0$ và

$$A_{2m+2} = A_{2m} + (a_{2m+1} - a_{2m+2}) \geq A_{2m}$$

Điều đó có nghĩa là dãy tổng riêng $\{A_{2m}\}$ là một dãy số không âm và đơn điệu tăng, hơn nữa

$$A_{2m} = a_1 - [(a_2 - a_3) + \dots + (a_{2m-2} - a_{2m-1}) + a_{2m}]$$

Với lưu ý rằng đại lượng trong dấu ngoặc dương thì ta có:

$$A_{2m} < a_1 \quad \forall m = 1, 2, \dots$$

Như vậy $\{A_{2m}\}$ ($m = 1, 2, \dots$) là dãy đơn điệu tăng và bị chặn trên bởi a_1 nên sẽ tồn tại giới hạn:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} A_{2m} = A$$

Còn với n lẻ: $n = 2m + 1$, thì:

$$A_{2m+1} = A_{2m} + a_{2m+1}$$

vì $\lim_{m \rightarrow \infty} a_{2m+1} = 0$ nên tồn tại giới hạn:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} A_{2m+1} = \lim_{m \rightarrow \infty} A_{2m} + \lim_{m \rightarrow \infty} a_{2m+1} = A$$

Cuối cùng vì có hai dãy $\{A_{2m}\}$ và $\{A_{2m+1}\}$ đều có cùng giới hạn là A khi $m \rightarrow +\infty$ nên dãy $\{A_n\}$ ($n = 1, 2, \dots$) cũng có giới hạn A khi $n \rightarrow +\infty$.

Thật vậy: Vì $\lim_{m \rightarrow \infty} A_{2m} = A$ và $\lim_{m \rightarrow \infty} A_{2m+1} = A$ nên $\forall \epsilon > 0 \exists N_1 = N_1(\epsilon) \forall n = 2m > N_1 : |A_{2m} - A| < \epsilon. \exists N_2 = N_2(\epsilon) : \forall n = 2m+1 > N_2 : |A_{2m+1} - A| < \epsilon$. Do đó chọn $N = \max(N_1, N_2)$. Khi đó: $\forall n > N$ thì (hoặc n chẵn, hoặc n lẻ) ta có: $|A_n - A| < \epsilon$. Vậy: $\lim_{m \rightarrow \infty} A_n = A$. Đó là điều phải chứng minh.

Ví dụ: 1) Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ là một chuỗi đan dấu với $a_n = \frac{1}{n}$ thỏa mãn các giả thiết của định lý Leibniz: $a_n = \frac{1}{n} > \frac{1}{n+1} = a_{n+1}$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ nên đó là chuỗi hội tụ.

2) Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n+2^n}$ là chuỗi đan dấu với $a_n = \frac{1}{n+2^n}$ đơn điệu và giảm dần về 0 khi $n \rightarrow +\infty$ nên theo định lý Leibniz đó là chuỗi hội tụ.

Chú ý

Trong định lý Leibniz giả thiết về tính đơn điệu giảm dần về 0 khi $n \rightarrow +\infty$ của dãy a_n có ý nghĩa quan trọng vì có những ví dụ chứng tỏ rằng: mặc dù $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ nhưng $\{a_n\}$ là dãy không đơn điệu thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ có thể phân kỳ.

Ví dụ: Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{2 + (-1)^n}{n}$ là một chuỗi đan dấu có $\frac{2 + (-1)^n}{n} > 0$ với $n = 1, 2, 3, \dots$ là dãy dần về 0 nhưng không đơn điệu, hơn nữa ta có:

$$(-1)^{n-1} a_n = (-1)^{n-1} \frac{2 + (-1)^n}{n} = (-1)^{n-1} \frac{2}{n} - \frac{1}{n}$$

trong đó chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2}{n}$ hội tụ theo định lý Leibniz còn chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ phân kỳ. Vì vậy chuỗi:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{2 + (-1)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{2}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

là một chuỗi phân kỳ.

3.2 Các định lý Dirichlet và Abel

Xét chuỗi số có dạng $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$.

Định lý 14. XIV Dấu hiệu Dirichlet

i.) Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ có dãy các tổng riêng bị chặn, tức là tồn tại một số $M > 0$ sao cho:
 $|A_n| = |a_1 + a_2 + \dots + a_n| \leq M$ với mọi n . ii.) $\{b_n\}$ là dãy đơn điệu giảm và $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$.

Khi đó chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ hội tụ.

Chứng minh: Theo giả thiết dãy tổng riêng $\{A_n\}$ của $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ bị chặn $|A_n| \leq M \quad \forall n$ và b_n đơn điệu giảm dần về 0 nên: Với mọi $\epsilon > 0$ cho trước tồn tại một số $N > 0$ sao cho với mọi $n > N$ đều có: $0 < b_n < \frac{\epsilon}{2M}$. Khi đó ta xét với $n > N$ và với mọi p nguyên dương:

$$\begin{aligned} |a_{n+1}b_{n+1} + a_{n+2}b_{n+2} + \dots + a_{n+p}b_{n+p}| &= |(A_{n+1} - A_n)b_{n+1} + (A_{n+2} - A_{n+1})b_{n+2} + \dots + (A_{n+p} - A_{n+p-1})b_{n+p}| \\ &= |-A_n b_{n+1} + (b_{n+1} - b_{n+2})A_{n+1} + (b_{n+2} - b_{n+3})A_{n+2} + \dots \\ &\quad \dots + (b_{n+p-1} - b_{n+p})A_{n+p-1} + A_{n+p}b_{n+p}| \\ &\leq M[b_{n+1} + (b_{n+1} - b_{n+2}) + (b_{n+2} - b_{n+3}) + \dots + (b_{n+p-1} - b_{n+p}) + b_{n+p}] \\ &= 2Mb_{n+1} < 2M \cdot \frac{\epsilon}{2M} = \epsilon \end{aligned}$$

Điều đó có nghĩa là: $\forall \epsilon > 0 \exists N : \forall n > N \forall p$ nguyên dương:

$$|a_{n+1}b_{n+1} + a_{n+2}b_{n+2} + \dots + a_{n+p}b_{n+p}| < \epsilon$$

Theo định lý Cauchy thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ hội tụ.

Định lý 15. XV: Dấu hiệu Abel

Giả thiết: a) Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ. b) Dãy $\{b_n\}$ đơn điệu và bị chặn. Khi đó chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ hội tụ.

Chứng minh: Theo giả thiết chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ nên dãy tổng riêng $\{A_n\}$ của nó có giới hạn: $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n = A$. Vì vậy $\{A_n\}$ là dãy bị chặn. Mặt khác vì $\{b_n\}$ là dãy đơn điệu và bị chặn. Có thể xem $\{b_n\}$ là dãy đơn điệu tăng và bị chặn (trường hợp đơn điệu giảm chứng minh tương tự) nên tồn tại giới hạn:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = b = \sup\{b_n\}$$

Ta đặt: $\alpha_n = b - b_n$ thì α_n là dãy đơn điệu giảm và dần về 0. Do đó theo định lý Dirichlet thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \alpha_n$ hội tụ. Khi đó: $b_n = b - \alpha_n$ và $a_n b_n = a_n(b - \alpha_n) = b \cdot a_n - \alpha_n \cdot a_n$. Do đó chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{n=1}^{\infty} b \cdot a_n - \sum_{n=1}^{\infty} a_n \alpha_n$. Vì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} b \cdot a_n = b \sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ hội tụ và $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \alpha_n$ cũng hội tụ nên chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ hội tụ.

Ví dụ: Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^\alpha}$, ($\alpha > 0, x \neq 2k\pi$). Đặt $a_n = \cos nx$, $b_n = \frac{1}{n^\alpha}$ và xét chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$.

a) Ta có dãy tổng riêng thứ n của $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k$ là:

$$\begin{aligned} A_n &= \sum_{k=1}^n \cos kx = \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} \sum_{k=1}^n 2 \cos kx \sin \frac{x}{2} = \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} \sum_{k=1}^n [\sin(2k+1)\frac{x}{2} - \sin(2k-1)\frac{x}{2}] \\ &= \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} [\sin(2n+1)\frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2}] \end{aligned}$$

Do đó $|A_n| \leq \frac{1}{|\sin \frac{x}{2}|}$. Điều đó có nghĩa là với $x \neq 2k\pi$ tồn tại số $M = \frac{1}{|\sin \frac{x}{2}|}$ để sao cho $|A_n| \leq M \forall n = 1, 2, \dots$

b) Dãy $b_n = \frac{1}{n^\alpha}$ ($\alpha > 0$) là dãy đơn điệu giảm dần về 0.

Vậy theo định lý Dirichlet thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^\alpha}$ ($\alpha > 0, x \neq 2k\pi$) hội tụ.

3.3 Chuỗi hội tụ tuyệt đối và bán hội tụ

Xét chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và lập chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$.

Định lý 16. XVI

Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ hội tụ, thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ cũng hội tụ.

Chứng minh:

Cho trước $\epsilon > 0$ bé tùy ý. Vì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ hội tụ nên: $\exists N = N(\epsilon)$ để sao cho với mọi $n > N$ và mọi p nguyên dương:

$$|a_{n+1}| + |a_{n+2}| + \cdots + |a_{n+p}| < \epsilon$$

Nhưng khi đó:

$$|a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p}| \leq |a_{n+1}| + |a_{n+2}| + \cdots + |a_{n+p}| < \epsilon$$

Điều đó chứng tỏ rằng: $\forall \epsilon > 0 \exists N = N(\epsilon) \forall n > N, \forall p$ nguyên dương

$$|a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p}| < \epsilon$$

Vậy theo định lý Cauchy thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ. Đó là điều phải chứng minh.

Chú ý rằng: Điều kiện chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ hội tụ chỉ là điều kiện đủ để cho chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ.

Điều ngược lại có thể không đúng. Chẳng hạn chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{n}$ hội tụ theo định lý Leibniz,

tuy nhiên chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ là chuỗi phân kỳ.

Định nghĩa

- a) Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ hội tụ, thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ được gọi là chuỗi **hội tụ tuyệt đối**.
- b) Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ nhưng chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ phân kỳ, thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ được gọi là **hội tụ có điều kiện** (hay là **bán hội tụ**).

Ví dụ: 1) Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ là chuỗi bán hội tụ.

2) Xét chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$. Ta thấy: $\left| \frac{\sin nx}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$ mà chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ hội tụ nên chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin nx}{n^2} \right|$ hội tụ. Do đó theo định nghĩa chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$ hội tụ tuyệt đối.

Chú thích

Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ phân kỳ, thì chưa hẳn chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kỳ. Tuy nhiên, nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ phân kỳ theo dấu hiệu Cauchy hay D'Alembert, thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ cũng phân kỳ.

Nói cách khác, nếu $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = c > 1$ hay $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = d > 1$ thì không chỉ chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ phân kỳ mà cả chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ cũng phân kỳ vì khi đó $a_n \not\rightarrow 0$ khi $n \rightarrow +\infty$.

Thật vậy, nếu $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = c > 1$ thì với số thực $r: c > r > 1$ tồn tại một số N sao cho với $n > N$ thì $\sqrt[n]{|a_n|} > r$ hay $|a_n| > r^n$. Vì thế $a_n \not\rightarrow 0$.

Nếu $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = d > 1$ thì tồn tại một số N sao cho với $n > N$ thì $|a_{n+1}| > |a_n|$ do đó với mọi $n > N$ thì $|a_n| \geq |a_{N+1}| > 0$. Vì thế $a_n \not\rightarrow 0$ khi $n \rightarrow +\infty$.

Ví dụ: Xét chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} n! \frac{x^n}{n^n}$; $a_n = n! \frac{x^n}{n^n}$. Ta có: $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{|x|}{(1 + \frac{1}{n})^n}$ và $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{|x|}{e}$. Từ đó ta thấy chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} n! \frac{x^n}{n^n}$ hội tụ tuyệt đối nếu $\frac{|x|}{e} < 1$ hay với $|x| < e$, còn với $|x| > e$ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} n! \frac{|x|^n}{n^n}$ phân kỳ theo dấu hiệu D'Alembert nên chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} n! \frac{x^n}{n^n}$ cũng phân kỳ với $|x| > e$ tức là với $x < -e$ và $x > e$.

Một tính chất quan trọng của chuỗi hội tụ tuyệt đối là định lý Dirichlet.

Định lý 17. XVII: Dirichlet

Giả sử $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ là chuỗi hội tụ tuyệt đối; $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = S$ và $\alpha : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ là một song ánh trong đó $\mathbb{N}$ là tập số tự nhiên. Khi đó chuỗi $\sum_{n=0}^{+\infty} a_{\alpha(n)}$ cũng hội tụ tuyệt đối và $\sum_{n=0}^{+\infty} a_{\alpha(n)} = S$.
Nói một cách khác: Việc thay đổi thứ tự các số hạng của một chuỗi số hội tụ tuyệt đối không làm thay đổi tính hội tụ và tổng của chuỗi đó.

Chứng minh:

Theo giả thiết $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ hội tụ tuyệt đối nên tồn tại một $M > 0$ sao cho $\sum_{k=0}^n |a_k| < M \forall n \in \mathbb{N}$ từ đó ta suy ra $\sum_{k=0}^n |a_{\alpha(k)}| < M \forall n \in \mathbb{N}$ do đó $\sum_{n=0}^{+\infty} a_{\alpha(n)}$ hội tụ tuyệt đối.

Gọi S_n và T_n lần lượt là tổng riêng thứ n của các chuỗi $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k$ và $\sum_{k=0}^{+\infty} a_{\alpha(k)}$ khi đó $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ và với mọi $\epsilon > 0$ cho trước bao giờ cũng tồn tại một số tự nhiên n_0 sao cho $\sum_{k=n_0+1}^{+\infty} |a_k| < \frac{\epsilon}{2}$.

Đặt $m_0 = \max\{\alpha^{-1}(0, 1, \dots, n_0)\}$, khi đó với $n > m_0$:

$$|S_n - T_n| = \left| \sum_{k=0}^n a_k - \sum_{k=0}^n a_{\alpha(k)} \right| \leq \sum_{k=n_0+1}^{+\infty} |a_k| + \sum_{\alpha(k) > n_0} |a_{\alpha(k)}| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

do đó $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$.

Định lý dưới đây cho thấy trong định lý 17 không thể bỏ điều kiện hội tụ tuyệt đối của chuỗi.

Định lý 18. XVIII: (Định lý Riemann)

Cho chuỗi hội tụ không tuyệt đối $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$ (A). Khi đó với số L cho trước (hữu hạn hay vô hạn), ta có thể hoán vị các số hạng của chuỗi số (A) để nhận được một chuỗi có tổng bằng L .

Chứng minh:

Ta viết chuỗi (A) dưới dạng:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = \sum_{k=1}^{+\infty} b_k - \sum_{m=1}^{+\infty} c_m = (B) - (C)$$

trong đó: $b_1, b_2, \dots, b_k, \dots$ là các số hạng dương của chuỗi (A). $c_1, c_2, \dots, c_m, \dots$ là trị tuyệt đối của các số hạng âm của chuỗi (A). Ta chú ý rằng $\sum_{k=1}^{+\infty} b_k$ (B) và $\sum_{m=1}^{+\infty} c_m$ (C) đều là các chuỗi phân kỳ vì chuỗi (A) hội tụ không tuyệt đối.

Trước hết, giả thiết L là một số hữu hạn. Ta chọn k_1 đủ lớn sao cho:

$$\begin{cases} b_1 + b_2 + \dots + b_{k_1-1} < L \\ b_1 + b_2 + \dots + b_{k_1-1} + b_{k_1} \geq L \end{cases}$$

sau đó chọn các số hạng $c_1, c_2, \dots, c_{m_1}$ sao cho

$$\begin{cases} b_1 + b_2 + \dots + b_{k_1} - (c_1 + c_2 + \dots + c_{m_1-1}) \geq L \\ b_1 + b_2 + \dots + b_{k_1} - (c_1 + c_2 + \dots + c_{m_1}) < L. \end{cases}$$

Tiếp tục chọn k_2 sao cho tổng riêng mới lớn hơn hoặc bằng L , sau đó chọn m_2 sao cho tổng riêng mới nhỏ hơn L . Tiếp tục quá trình này đến vô hạn ta nhận được chuỗi đan dấu:

$$B_1 - C_1 + B_2 - C_2 + B_3 - C_3 + \dots \quad (D)$$

trong đó: $B_1 = \sum_{j=1}^{k_1} b_j$; $B_2 = \sum_{j=k_1+1}^{k_2} b_j$; $B_3 = \sum_{j=k_2+1}^{k_3} b_j \dots$ $C_1 = \sum_{j=1}^{m_1} c_j$; $C_2 = \sum_{j=m_1+1}^{m_2} c_j$; $C_3 = \sum_{j=m_2+1}^{m_3} c_j \dots$

Khi đó dãy tổng riêng $\{S_n\}$ của chuỗi (D) có tính chất:

$$|S_{2l+1} - L| \leq b_{k_l}$$

$$|S_{2l} - L| \leq c_{m_l}$$

với $l = 1, 2, 3, \dots$

Vì chuỗi (A) hội tụ nên b_{k_l} và c_{m_l} đều dần đến 0 khi $l \rightarrow \infty$. Vậy $\lim_{n \rightarrow \infty} |S_n - L| = 0$. Đó là điều cần chứng minh.

Nếu $L = +\infty$ thì ta chọn chuỗi (D) sao cho dãy tổng riêng $\{S_n\}$ của nó lần lượt lớn hơn 1, 2, 3, ... khi đó tổng của chuỗi (D) sẽ là $+\infty$. Trường hợp $L = -\infty$ được làm tương tự.